

Nama : Rieke Sumairah Pangesti

Kelompok : Agate

Penjelasan Problem 1

Logika utama dari algoritma ini bertumpu pada perulangan dinamis untuk mengeliminasi astronot satu per satu sampai tersisa satu pemenang. Setiap putaran dimulai dengan memeriksa apakah sisa astronot masih lebih dari satu. Jika ya, sistem akan menghitung posisi astronot yang harus gugur berdasarkan nilai langkah K, mencetak nomor orang tersebut, dan langsung menghapusnya dari daftar agar antrean menyempit secara otomatis.

Daya tarik logikanya terletak pada mekanisme penyesuaian nilai K yang berubah-ubah tergantung pada "keberuntungan" nomor astronot yang baru saja tersingkir. Jika astronot yang gugur bernomor genap, permainan menjadi lebih cepat karena nilai K ditambah 2, sedangkan jika ganjil, K dikurangi 1. Sebagai penyeimbang, ada batas aman yang memastikan nilai K tidak pernah jatuh di bawah 2, jika melanggar, K dipaksa kembali menjadi 2. Nilai K baru ini kemudian dibawa kembali ke awal perulangan untuk menentukan korban berikutnya hingga tersisa satu orang terakhir.

Pseudocode Problem 1

Eliminasi Astronot

INPUT N dan K

buat list_astronot [1 ... N]

posisi = 1

LOOP SELAMA sisa astronot > 1:

// Cari astronot yang kena hitungan ke-K

posisi = (posisi + K - 1) % sisa_astronot

nomor_dieliminasi = list_astronot[posisi]

CETAK "Dieliminasi: " + nomor_dieliminasi

hapus nomor_dieliminasi dari list_astronot

// Aturan ubah nilai K

IF nomor_dieliminasi GENAP THEN:

$K = K + 2$

ELSE:

$K = K - 1$

END IF

// Aturan batas minimal K

IF $K < 2$ THEN:

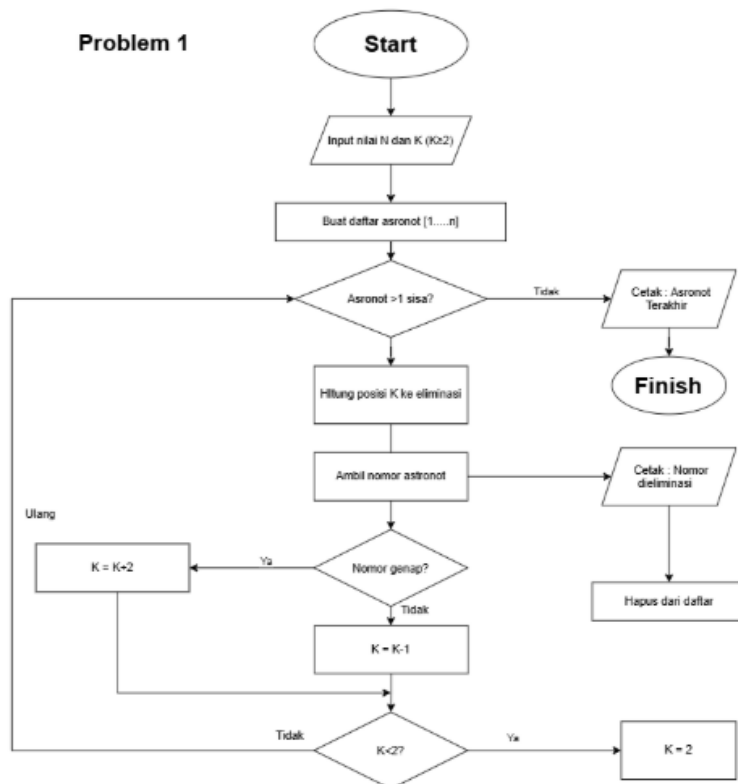
$K = 2$

END IF

END LOOP

CETAK "Astronot Terakhir: " + list_astronot[0]

END ALGORITMA



Penjelasan Problem 2

Logika utama dari algoritma Sandi Alien ini berfokus pada pengubahan karakter secara bertahap dengan memanfaatkan nilai dari karakter sebelumnya sebagai kunci pergeseran. Proses diawali dengan mengamankan huruf pertama pesan asli agar nilainya tetap utuh tanpa perubahan sama sekali. Setelah itu, algoritma menjalankan perulangan (looping) mulai dari huruf kedua hingga karakter terakhir, di mana setiap huruf diproses dengan menambahkan nilai posisi alfabet dari huruf tepat di depannya.

Daya tarik logikanya terletak pada penanganan batas alfabet agar pergeseran karakter tidak menghasilkan simbol di luar huruf 'A' sampai 'Z'. Jika penjumlahan nilai menghasilkan karakter yang melebihi batas huruf 'Z', sistem secara otomatis melakukan koreksi dengan mengurangnya sebanyak 26 (jumlah abjad alfabet) sehingga urutannya memutar kembali secara alami dari huruf 'A'. Setelah posisi baru yang valid didapatkan, hasilnya disimpan ke dalam array pesan_sandi dan proses ini terus berlanjut hingga seluruh string selesai disandikan untuk kemudian dicetak.

Pseudocode Problem 2

```
INPUT pesan_asli
// Huruf pertama tidak berubah
pesan_sandi[0] = pesan_asli[0]
// Loop dari huruf kedua sampai akhir
FOR i = 1 TO panjang(pesan_asli) - 1 DO
// Hitung pergeseran berdasarkan nilai huruf sebelumnya
nilai_geser = ambil_nilai_huruf(pesan_asli[i-1])
huruf_baru = pesan_asli[i] + nilai_geser
// Jika pergeseran melewati huruf Z, putar balik ke A
IF huruf_baru > 'Z' THEN
huruf_baru = huruf_baru - 26
END IF
pesan_sandi[i] = huruf_baru
END FOR
```

CETAK pesan_sandi

END ALGORITMA

